Tolva trompo TT10 - Cálculos

Modelo de referencia: TT10_C05_CONJUNTO.SLDASM, configuración PN_00_CARGA. Esta edición sincroniza los cálculos y el visor con ese conjunto; no incorpora geometría de las revisiones antiguas P05/P06.

Base del cálculo y del archivo	Valor / alcance
Carga resistente	10 000 kg. Densidad de referencia del carbón: 850 kg/m³.
Inventario nativo actual	500 códigos y 1004 instancias. Cero referencias de pieza inexistentes o externas a la carpeta CAD activa.
Volumen útil registrado	17,930 m³. A 850 kg/m³ equivaldría a 15,24 t si se llenase todo ese volumen: el límite resistente continúa siendo 10 t. No llenar por encima del límite de masa.
Masa documentada	16 285,36 kg total; 9 388,65 kg móvil. Son sumas parciales: 83 códigos comerciales carecen de masa acreditada.
Geometría publicada	45 mallas extraídas de las piezas nativas actuales, con reconstrucción local sin errores; 455 mallas de piezas no modificadas conservadas y contrastadas con el volumen de la BOM.
Configuración de carga	Envolvente CAD: X = -2492,5 a 2507,5; Y = -3819,75 a 4880,35; Z = 6,5 a 3257,5 mm.
Alcance civil	Losa, cimentación y capacidad de anclajes excluidas de este trabajo por instrucción del cliente.

Estado técnico: documentación de diseño para revisión. La comprobación parcial del bastidor, los pasadores y la cinemática no libera la resistencia integral de la máquina.

Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

Accionamiento y frenado

Magnitud	Resultado y base
Momento de servicio / FS 1,75	69,98 / 122,46 kN·m. Valores de la recalibración C05.
Tren estudiado	Bonfiglioli 317M i = 1032 y Neugart PSN 142 i = 5. Reducción total 5160. Motor preliminar de 7,5 kW; no confundir las envolventes nominales del CAD con la selección final de equipos.
Limitador estudiado	Mayr EAS-HT tamaño 6, tipo 4061.71400. Ajuste analizado: 280 kN·m; umbral 308 kN·m con tolerancia supuesta de +10 %.
Dos frenos de salida	D3000-240; discos nominales Ø2200 × 40 mm. Sensibilidad: 133,92 kN·m por canal con μ = 0,30 y pérdida del 9 %; hasta 478,30 kN·m combinados con μ = 0,45.
Pico del transitorio	333,20 kN·m frente al límite estudiado de 350 kN·m. 576 escenarios paramétricos; no constituyen un ensayo del equipo.
Parada en la sensibilidad	0,108 a 2,716 s; recorrido de 0,213 a 4,191°. No se utiliza un tiempo nominal no documentado como valor certificado.

Hipótesis del transitorio	Valor
Modelo	Dos inercias, elasticidad torsional, gravedad a favor y contra el movimiento y disparo idealizado.
Rigidez y amortiguamiento	1, 10 y 100 MN·m/rad; razón de amortiguamiento supuesta 0,02.
Inercias	Carga 22 234,80 kg·m². Motor 0,036 / 0,100 kg·m² más 0,010 kg·m², reflejados mediante 5160².
Respuesta adoptada	Retardo de frenos 0,1 / 0,3 s; rampa 0,02 / 0,3 s; retardo de disparo 0 / 5 / 10 ms.
Balance energético	Residuo relativo máximo 6.99e-10.

Fuente de resultados: 03_CALCULOS/C05_recalibracion_integrada.json. El cierre de las interfaces, las masas comerciales y la respuesta real de retención no queda demostrado por este análisis paramétrico.

Bloqueo y recuperación manual

Elemento	Definición que consta en el modelo
Pasador principal	Ø65 f7, L330, cabeza Ø90 × 15, radio R3 y entrada C2. AISI 4140 bonificado, Rp0,2 mínimo 650 MPa especificado.
Orejas resistentes	Fijas: espesor 40 mm, centros a 120 mm, Ø65 H8 coaxiales después de soldar. Móvil: espesor 50 mm, Ø65,5 H9, 15 mm libres por lado.
Guía	Alojamiento Ø69 H7; CuSn12 Ø69 s6 / Ø65,5 H9 final, L85. La guía no se considera apoyo resistente.
Recuperación BDNB	61 instancias integradas en el CAD activo. No es una pieza omitida del visor actualizado.
Retención BDNB	28,23 N·m nominales frente a 23,73 N·m requeridos con FS 1,75 sobre la demanda de referencia. Comparación estática; no aprobación de retención dinámica.
Maniobra	Solo en vacío. 1003,33 vueltas para 70°: 50,17 min a 20 rpm. Fuerza de sensibilidad en volante Ø500: 108,86 a 140,34 N; rendimiento supuesto 0,30.

Caso sobre un pasador	Fuerza kN	VM MPa
Servicio	77,75	71,43
Servicio con FS 1,75	136,07	125,01
Fallo: transmisión y gravedad	466,64	428,72

El caso de fallo combina 350 kN·m en transmisión y 69,98 kN·m gravitatorios en un solo pasador. El cociente nominal entre el límite elástico especificado y la tensión equivalente es 1,52. Este resultado corresponde a la sección del pasador; no incluye la aceptación de contactos, orejas, cordones, desgaste o fatiga.

Fuentes: C05_pasadores_geometria_real.json; inventario nativo actual; catálogo Warner MCC-P-1310 (03/25, p. 69).

Impacto y precarga del fondo

Geometría y energía	Resultado
Fondo estructural	TT10_M176: ASTM A36, 16 mm; fondo 2200 × 3200 mm.
Protección existente	Cuatro módulos Hardox 400 de 12 mm, 2170 × 770 mm, sobre caucho de 25 mm. Superficie del revestimiento Z = 1544,5 mm.
Cobertura	94,94 % del fondo: márgenes de 15 mm y juntas de 30 mm. Las paredes inclinadas A36 de 10 mm no tienen revestimiento en el CAD.
Caída sobre el revestimiento	h = 2 + 3,2575 - 1,5445 = 3,713 m; E = 5 × 9,80665 × h = 182,06 J.
Caída sobre juntas abiertas	183,87 J hasta el fondo estructural. La energía normal de un impacto oblicuo no elimina la energía tangencial que puede llegar después al fondo.
Energía de dimensionamiento	250 J, entrada de cálculo. No es por sí sola una comprobación de resistencia al golpe.
Fijaciones del revestimiento	32 casquillos Ø30 / Ø18 × 25 mm, igual longitud nominal que el caucho: no existe una carrera libre de 25 mm en las fijaciones.

Precarga estática uniforme de 10 t	Valor
Presión con peso de fondo y revestimiento	16,302 kPa. Sin atribuir a las paredes descarga de peso.
Franja extrema de fondo, voladizo de 400 mm	$\sigma = 3\ p\ L^2 / t^2 = 30{,}57$ MPa; admisible adoptado 250 / 1,67 = 149,70 MPa.
Travesaño RHS 200 × 150 × 10	Luz 2200 mm, ancho tributario 600 mm. Tensión 16,91 MPa; flecha 0,426 mm. Sección bruta.

La curva dinámica del conjunto revestimiento-caucho-fijaciones no está definida. No se obtiene una fuerza máxima fiable asignando una deformación arbitraria. Los resultados anteriores verifican flexión estática bruta; excluyen impacto local, agujeros, soldaduras, fatiga y continuidad hasta los yugos.

Fuentes materiales: ssab.com/en/brands-and-products/hardox/product-program/400 y ssab.com/en-us/brands-and-products/commercial-steel/structural-steel/astm-a36 (consulta 24/10/2026). Hardox se trata como desgaste; su límite elástico típico no sustituye la propiedad mínima del respaldo.

Bastidor y matriz de evidencia

Bastidor, malla de 75 mm	VM MPa	Flecha mm
Servicio con FS 1,75	43,42	0,605
Transmisión, ajuste 280 kN·m	86,14	0,762
Dos canales de freno	144,03	1,166
Carga asimétrica / 350 kN·m	108,31	0,910

Resultados existentes CalculiX 2.23, idealización por vigas con nudos rígidos y bases fijas. Diferencia máxima entre mallas 150/75 mm: 1,22 %. No incluye los soportes reales de equipos, cuba, contactos y nudos soldados. No se ejecutó de nuevo este análisis en la sincronización web.

Comprobación	Evidencia / resultado
Identidad y BOM	SHA256 del ensamblaje bb933933b7f4e3ba45fd...; 500 códigos / 1004 instancias. Mallas y posiciones trazadas al inventario del 24/10/2026.
SolidWorks 2026	Reconstrucción recursiva completada; 510 documentos resueltos; 0 sin resolver. Sin errores/avisos en las operaciones del conjunto principal. Las 45 piezas cambiadas se revisaron por separado. Lectura sin guardar el archivo fuente.
Control lógico	45 pruebas de requisitos en el registro C05. No equivalen a validación de PLC ni de hardware de seguridad.
Ciclo del visor	Carga, giro 0-70°, descarga y retorno; 160 s, máximo 0,365 rpm. Prueba numérica sin fallos. Carbón ilustrativo, sin cálculo de flujo.
Inspección visual web	Automatización del navegador deshabilitada en esta sesión; no se declara una revisión visual nueva.
Documentación de fabricación	Se conserva la emisión previa de 34 láminas A3, 26 conjuntos y 135 DXF. Esta edición no cambia piezas ni sus planos.
Estado de conjunto	NO LIBERADO PARA FABRICACIÓN: no consta verificación integral de impacto, interfaces y retención de los equipos, ni del recorrido completo de cargas y de interferencias.

Trazabilidad de esta edición: 04_VERIFICACION/WEB_C06; 04_VERIFICACION/C06_IMPACTO. Los cálculos conservan entradas, hipótesis y resultados editables en JSON/Python. Elaboración: JAVIER ACEVEDO. Sin firmas de revisión o aprobación inventadas.